

## 抗生素的药物相互作用

北京医科大学中国药物依赖性研究所 蔡志基

药物相互作用(drug interactions)是指两种以上药物共同使用时,其中某一种药物的作用受到干扰,使该药的疗效发生变化或产生药物不良反应。当前临床上使用的药物种类繁多,患者同时合用多种药物的现象很普遍,由药物相互作用所带来的问题特别是药物不良反应问题愈来愈引起人们的关注。

药物相互作用有多种多样表现,概括起来可有两类结果,即作用加强或减弱(消失)。从临床角度出发,作用加强可以表现为疗效提高,也可表现为毒性加大;作用减弱可以表现为毒性减轻,也可表现为疗效降低。医生给患者合用多种药物时,应力求避免药物相互作用造成其中某药的毒性加大或/和疗效降低,力争做到合并用药带来疗效提高或/和毒性减轻的良好效果。

抗生素是使用最广泛的一类药物,必须注意它们在合并用药时可能发生的药物相互作用问题,包括抗生素之间、抗生素与其它类药物之间的相互作用。本文着重介绍这种相互作用所带来的不良后果。

药物相互作用一般主要发生在体内,少数情况下它可能在体外发生,从而影响药物进入体内,或者影响药物的效价。一般将药物相互作用分为三种作用方式,即:①药物在药代动力学方面相互作用;②药物在药效学方面相互作用;③药物在体外相互作用。下面分别介绍抗生素在这几方面的药物相互作用:

### 一、药物在药代动力学方面的相互作用

机体对药物的处理是药理学的一项重要研究内容,它涉及药物本身在机体内的动态变化过程,即药代动力学。目前有证据表明,抗生素在药物代谢动力学过程的主要环节如吸收、代谢(亦称生物转化)和排泄等方面,均有可能发生药物相互作用。

#### 1. 对药物吸收的影响

口服是常用的给药途径,抗生素口服后在胃肠道发生药物相互作用的例子已不少见,其中,金属离子对四环素类抗生素在胃肠道吸收的影响已被人们所熟知。一些含二价或三价金属离子(如钙、镁、铁、铝)的化合物与四环素类抗生素同服,将在胃肠道内形成难溶解的络合物,使这些抗生素在胃肠道的吸收受阻,造成在体内达不到应有的有效抗菌浓度。经证明,在口服四环素、土霉素、甲烯土霉素或强力霉素时,如分

别同服硫酸亚铁,由于形成不易吸收的四环素—铁络合物,使以上四种四环素类抗生素的血浓度均明显低于单独服用抗生素者(图 1)。另一例子说明铝、钙离子的影响,单独服用去甲金霉素 300mg 的血药浓度明显高于相同剂量药物分别与 20ml 氢氧化铝凝胶或半品脱牛奶(其中含有钙离子)同服后的血药浓度(图 2)。上述结果提示我们,在服用四环素类抗生素时不宜同服铁制剂或含钙、镁、铝离子的抗酸药如碳酸钙、氧化镁、氢氧化铝凝胶等,以免降低这类抗生素的治疗效力。

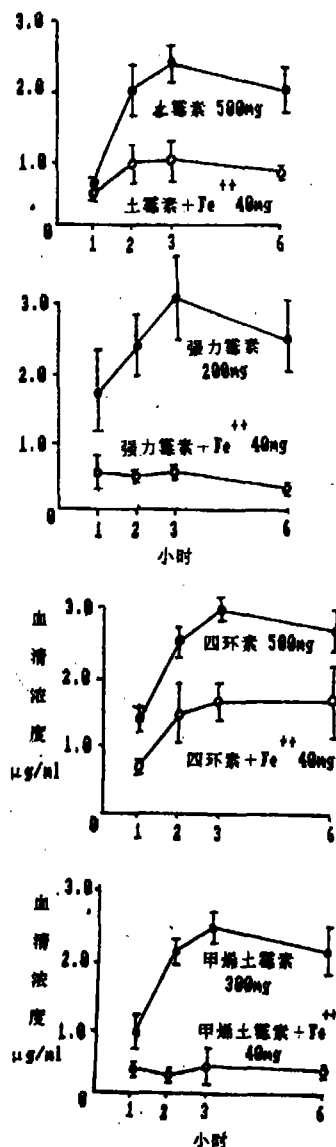


图 1. 同时口服铁制剂对四环素类抗生素血浓度的影响。(自 Neuvonen et al. 1970)

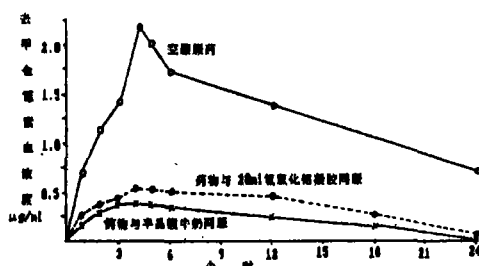


图2 同时口服氢氧化铝凝胶或牛奶对去甲金霉素

(口服单次剂量 300mg) 血浓度的影响。(自 Griffin et al. 1984)

有时候某些抗生素的吸收受 pH 的影响, 例如, 碳酸氢钠减少四环素的吸收, 原因可能是碱性环境降低四环素的溶解度, 因而不易被吸收。食物的存在会对药物的吸收产生一定程度的影响。一般情况下食物减少药物的吸收, 或只是延缓药物的吸收, 但不减少药物的吸收量; 有时食物增加某些药物的吸收, 特别是含脂肪的食物对某些脂溶性药物的吸收有明显影响, 例如, 高脂肪食物明显增加灰黄霉素的吸收量(图3)。

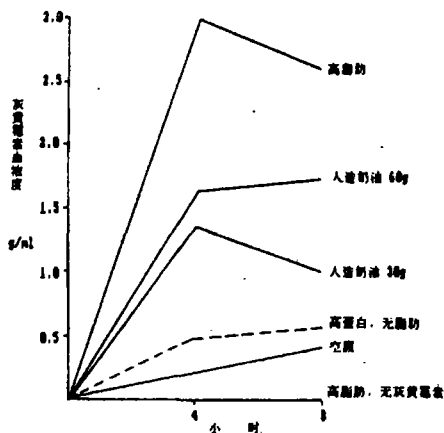


图3 食物中脂肪含量对灰黄霉素(1g口服)血浓度的影响。(自 Crounse, 1961)

白陶土由于所具有的吸附特性能妨碍某些药物的吸收, 例如, 林可霉素与白陶土制剂同时服用, 该抗生素的血浓度只有单独服用时的十分之一; 在服林可霉素2小时后服白陶土制剂, 血中抗生素浓度只有单服时的一半; 若在服林可霉素之前2小时服用白陶土制剂, 则对该抗生素的血浓度无明显影响(图4)。

一些抗菌药物如新霉素、对氨基水杨酸等能损害肠粘膜的吸收机能, 减少合用药的吸收。新霉素与地高辛合用时, 后者的吸收减少, 血浓度降低; 对氨基水杨酸使合用的利福霉素血浓度降低一半。

## 2. 影响药物的代谢

肝脏是代谢药物的主要器官, 它含有代谢药物的

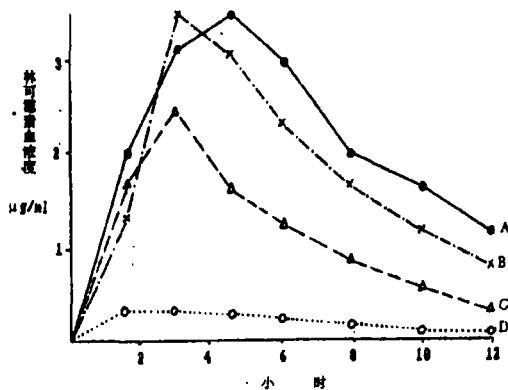


图4 白陶土对林可霉素吸收的影响。

- A 单服林可霉素;
- B 服林可霉素2小时前给白陶土;
- C 服林可霉素2小时后给白陶土;
- D 林可霉素与白陶土同时服。

(自 McCall et al. 1967)

酶系, 称“药物代谢酶”, 简称“药酶”。药物可通过对药酶的干扰从而影响另一药的代谢, 有两种作用形式:

(1) 酶诱导: 一些药物能增加药酶的合成, 即酶诱导, 通过这种方式加速另一药的代谢而干扰该药的作用。不少药物具有这种药酶诱导作用, 巴比妥类特别是苯巴比妥是其中突出的代表。个别抗生素如利福平亦能诱导药酶加速合用药的代谢, 减弱或缩短其作用。例如, 利福平削弱华法令的抗凝血作用; 当它与洋地黄毒甙合用时, 后者治疗心力衰竭的疗效降低; 有报道指出, 利福平与强的松龙合用亦降低该激素药物的疗效; 利福平与美沙酮合用时, 由于加快美沙酮的代谢, 使患者出现戒断症状。

(2) 酶抑制: 肝药酶的活性能被某些药物抑制, 称酶抑制。药酶被抑制的结果, 将使另一药物的代谢减少, 因而加强或延长其作用。口服甲磺丁脲的患者在同服氯霉素之后发生低血糖休克; 氯霉素与双香豆

素合用, 明显加强后者的抗凝血作用; 由于氯霉素抑制药酶, 使双香豆素的半衰期延长 2~4 倍, 另外, 氯霉素抑制肠道中合成维生素 K 的菌丛, 减少维生素 K 的合成和吸收, 也是它增强双香豆素抗凝血作用的一个因素。

#### 4. 影响药物的排泄

肾脏是排泄药物的主要器官。药物可通过肾小球过滤或肾小管分泌的途径进入肾小管管腔, 后一种途径是通过肾小管的两种特殊转运系统实现的。药物在肾脏排泄方面产生的相互作用, 有可能在肾小管分泌药物的两种特殊转运系统上面发生相互竞争。两种酸性药或两种碱性药同用, 它们将分别竞争酸性转运系统或碱性转运系统, 使其中一药不能被分泌到肾小管管腔内。丙磺舒与青霉素同用就是通过这种方式产生相互作用。青霉素主要以原型从肾脏排泄, 其中有 90% 通过肾小管分泌, 只有 10% 通过肾小球过滤到肾小管管腔。若同时应用丙磺舒, 后者竞争性占据酸性转运系统, 阻碍青霉素经肾小管的排泄, 因而延缓青霉素的排泄, 使其发挥较持久的效果(图 5)。

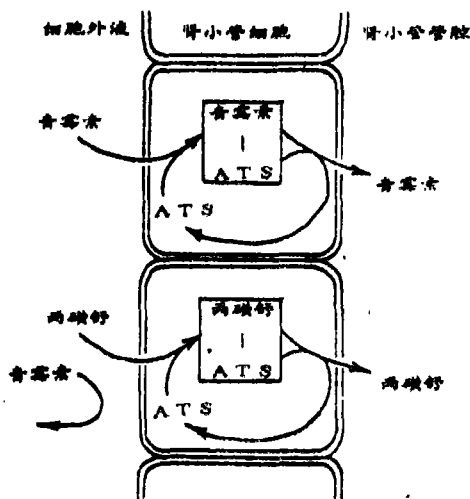


图 5. 丙磺舒对青霉素排泄的影响示意图

ATS 酸性药转运系统

#### 二、药物在药效学方面的相互作用

氨基甙类抗生素(链霉素、庆大霉素、丁胺卡那霉素、新霉素等)具有一定程度的肌肉松弛作用, 其作用方式可能一部分是通过阻断骨骼肌的 N-受体(箭毒样作用); 一部分是通过妨碍运动神经末梢释放乙酰胆碱(与钙离子络合)。这类抗生素若与筒箭毒碱合用, 有可能在肌松作用上发生协同, 引起呼吸肌麻痹, 此种情况特别是在乙酰胆碱全身麻醉时更易发生, 应提高警

惕性。

强效利尿药利尿酸和速尿具有耳毒性, 在与氨基甙类抗生素合用时, 耳聋较易出现, 应提高警惕。

二性霉素 B 能引起低血钾症, 产生典型的心电图改变或呈现肌无力。它与强心甙合用易致后者中毒; 若与肌肉松弛药合用有可能加强后者的肌松作用。

$\beta$ -内酰胺类抗生素(青霉素类, 头孢菌素类)属于繁殖期杀菌抗生素, 它们抑制细菌细胞壁物质的合成, 造成新繁殖的细菌缺乏细胞壁, 失去对细胞的保护作用, 细胞外环境的水分因渗透压差进入菌体内, 使细菌变形、肿胀直至破裂而死亡。这类抗生素对繁殖期细菌作用明显, 对静止期细菌作用不明显。另一些抗生素如氯霉素、红霉素和四环素类属于抑菌抗生素, 它们只抑制细菌的生长和繁殖, 不能杀死细菌。因此, 合用这两类不同作用类型的抗生素反而由于抑菌抗生素对细菌生长繁殖的抑制而使繁殖期杀菌抗生素不能发挥作用。曾有临床报道指出, 青霉素治疗猩红热的疗效高于红霉素, 但合用青霉素与红霉素的疗效反而不如单用青霉素。

#### 三、药物在体外相互作用

药物在体外相互作用指的是, 在患者用药之前(即药物尚未进入机体以前), 药物相互间发生作用, 使药性发生变化。此现象在两种情况下出现:

① 向静脉输液瓶内加入药物, 发生相互作用, 即通常所称药物配伍禁忌;

② 固体制剂成分中所用赋形剂不同影响药物的生物利用度。

向静脉输液中加入药物是临床常用的治疗措施, 必须认识到不是任何药物都可以随意地加入任何静脉输液中。例如, 在各种氨基酸营养液中都不得加入任何药物, 因为一些对酸性不稳定的药物在这种营养液中容易降解; 除此之外, 这种液体有可能与青霉素形成变态反应性结合体, 或者结合药物形成复合体。在葡萄糖溶液中不能加入下列抗生素: 红霉素, 卡那霉素, 新生霉素; 有的药物只是在滴注不超过规定的时间情况下方可加入, 例如, 氨苄青霉素滴注在 4 小时以内, 甲氧苄青霉素滴注不超过 8 小时。生理盐水中不能加入二性霉素 B。任氏注射液不能加入二性霉素 B、四环素类抗生素。

有时加入静脉输液中的两种药物之间亦会发生化学或物理化学的相互作用, 使药性发生变化, 详情可参见有关的药物配伍禁忌表。